



regulación bioeléctrica

MANUAL OPERATIVO · RASTREO Y REGULACIÓN

El nodo de lesión

*Procedimiento clínico de la Regulación
Bioeléctrica para la valoración y regulación
del nodo de lesión.*



Dr. Miguel Ojeda Rios
Instituto Centrobioenergetica

PROGRAMA
EL CUERPO ELÉCTRICO
EDICIÓN 2026



MANUAL OPERATIVO

Índice

ANTES DE EMPEZAR

- 04

Cómo usar este manual

materiales · seguridad
- 05

Ficha clínica

anamnesis
- 06

Ficha clínica

exploración
- 07

Posición y preparación del paciente
- 08

Medición de la simetría

talón izquierdo de referencia
- 09

Algoritmo de la sesión

APERTURA DEL RASTREO · común a toda sesión

- 11

Acidosis temporal
- 13

Acidosis latente

zona renal-parietal («fenómeno Goiz»)



MANUAL OPERATIVO

Índice · continuación

NODO DE LESIÓN

- 14

01

Dipolo local

dipolos por zona
- 16

02

Punto distante

nodo regulador
- 18

03

Rejilla de gradiente

contractura

CERRAR LA SESIÓN

- 19

Cierre e integración del set point
- 20

Ficha de registro

mapa y EVA

APÉNDICES

- 22

Glosario

términos de la técnica
- 23

Referencias

fundamento científico



ANTES DE EMPEZAR

Cómo usar este manual

Este manual documenta el procedimiento de la Regulación Bioeléctrica para el nodo de lesión. Cada técnica se presenta con su medición, la colocación de los imanes y su criterio de tiempo. Antes de la primera técnica deben conocerse la preparación del paciente y la medición de la simetría, base de toda la técnica.

LOS IMANES

Forma y tamaño	Cuadrados, rectangulares o circulares; el tamaño se elige según la zona a tratar y la complexión del paciente.
Intensidad en superficie	0.1–0.5 T (100–500 mT; ≈ 1 000–5 000 gauss).
Recubrimiento	Deben estar cubiertos y provistos de una lengüeta que permita separarlos.
Identificación	Reconocer la cara Norte (negativo) y la cara Sur (positivo) antes de aplicar cada imán.
Rejilla	Se emplean 4 imanes iguales con polaridades alternadas en tablero.

NOTA El Instituto Centrobioenergetica dispone de imanes reglamentarios.

OTROS MATERIALES

Camilla sin superficie metálica –evita la interferencia con los imanes– y situada a la altura de la cintura del operador, para facilitar el rastreo. El mapa corporal y la escala de dolor 0–10 se emplean en la toma del caso (véase la ficha clínica).

CONVENCIÓN DE POLOS

El polo negativo (Norte) es el de rastreo e impactación sobre la zona de lesión; el positivo (Sur) es el complementario. En la aplicación general, la cara negativa contacta la piel; la única excepción es la técnica 1 (acidosis temporal), donde va la cara positiva.

SEGURIDAD

Antes de aplicar imanes, descartar marcapasos, embarazo, prótesis y uso de quimioterapia. El cribado se registra en la ficha clínica.



ANTES DE EMPEZAR · TOMA DEL CASO (1/2)

Ficha clínica · anamnesis

Registro clínico en formato SOAP (subjetivo · objetivo · valoración · plan). Se completa antes de iniciar el procedimiento del nodo de lesión.

S · SUBJETIVO

NOMBRE	EDAD	SEXO	FECHA

MOTIVO DE CONSULTA

SÍNTOMAS PRINCIPALES — EN EL LENGUAJE DEL PACIENTE

TRATAMIENTOS ACTUALES

TRATAMIENTOS PREVIOS

MEDICAMENTOS O SUPLEMENTOS

CRIBADO DE SEGURIDAD

☐ Marcapasos

☐ Embarazo

☐ Prótesis

☐ Quimioterapia

Ante cualquier casilla marcada, valorar la contraindicación antes de aplicar imanes.



ANTES DE EMPEZAR · TOMA DEL CASO (2/2)

Ficha clínica · exploración

O · OBJETIVO · MAPA CORPORAL

Vista anterior

Marcar las zonas y su hallazgo

Vista posterior

Marcar las zonas y su hallazgo

HALLAZGOS POR ZONA

ZONA / REGIÓN	HALLAZGO (TIPO)	0-10

Tipo de hallazgo: dolor · tensión · contractura · edema · ardor · otro. Regístrese en el lenguaje del paciente o en términos clínicos. Intensidad en escala 0-10 (EVA basal).

SIMETRÍA BASAL

☐ Isométricas

☐ Acortamiento funcional · lado ____

A · VALORACIÓN · P · PLAN

VALORACIÓN (NODOS HALLADOS)	PLAN (TÉCNICAS / SEGUIMIENTO)



ANTES DE EMPEZAR · PREPARACIÓN

Posición y preparación del paciente

La preparación reduce el tono de defensa muscular, una de las principales fuentes de variabilidad de la medición.

- 01 Explicar brevemente al paciente qué se le va a realizar: una evaluación de la simetría y la colocación de imanes sobre distintos puntos, indolora y no invasiva. Facilita su colaboración y reduce la ansiedad.
- 02 Pedirle que retire objetos y dispositivos metálicos (joyas, reloj, cinturón, llaves), afloje la ropa y deje aparte los dispositivos electrónicos (móvil), que pueden interferir con los imanes y con la medición.
- 03 Acostar al paciente en decúbito supino sobre una camilla sin superficie metálica, con la cabeza en posición neutra.
- 04 Sujetar ambas extremidades inferiores y traccionarlas suavemente para relajar la articulación pélvica; movilizarlas con las manos hacia los lados para relajar el piso pélvico.
- 05 Cubrir al paciente con una manta: retira los mecanismos de defensa, relaja el cuerpo y permite una medición más precisa.

FUNDAMENTO El tono de defensa muscular altera la longitud aparente de las extremidades; relajarlo estabiliza la medición basal.



ANTES DE EMPEZAR · MEDICIÓN

Medición de la simetría

- 01 Situar al paciente de modo que ambos pies queden por fuera del borde distal de la camilla, con los talones libres. Preferiblemente con calzado, que facilita la lectura; también puede hacerse sin zapatos, aunque la apreciación es más difícil.
- 02 Pedir al paciente que se relaje y realice unas respiraciones profundas antes de medir, para regular el tono y estabilizar la medición.
- 03 Sujetar ambas extremidades por los tobillos y elevarlas unos 30°, alineadas con el eje del cuerpo –solo levantar y medir.
- 04 Comparar la posición de los talones. La extremidad izquierda es la referencia; la derecha es la variable, que aparece acortada o alargada respecto a la izquierda.

INTERPRETACIÓN

Si los talones quedan isométricos, no hay nodo basal activo: se pasa al rastreo por zonas. Si la derecha muestra acortamiento funcional, hay un nodo activo y se procede con la técnica 1 (acidosis temporal).

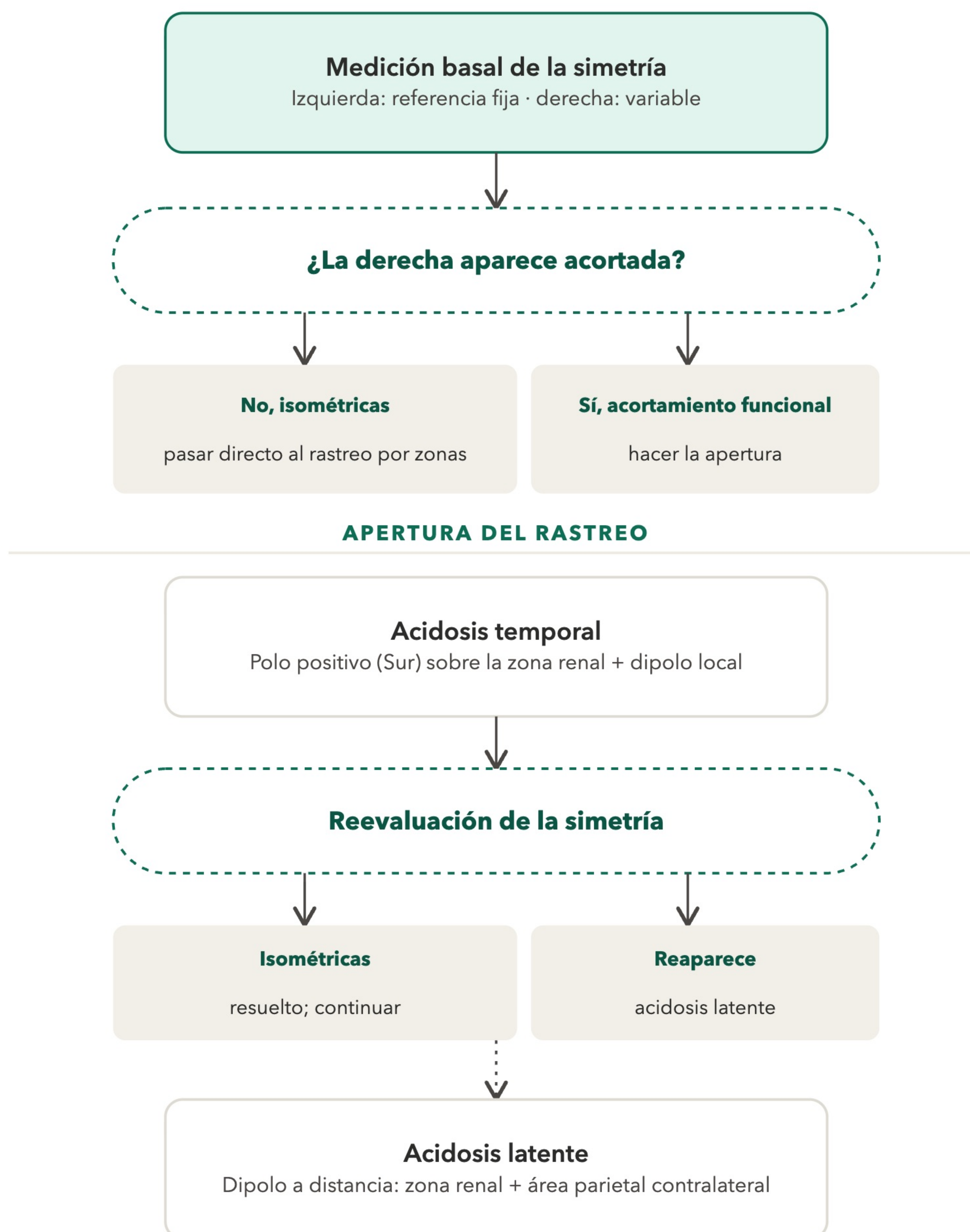
SEMIOLÓGÍA DEL RASTREO Acortamiento: signo de nodo activo. Isometría (talones a la misma altura): resolución.



ANTES DE EMPEZAR

Algoritmo de la sesión

El flujo de decisiones de una sesión, de la medición basal a la apertura del rastreo y al trabajo del nodo de lesión.

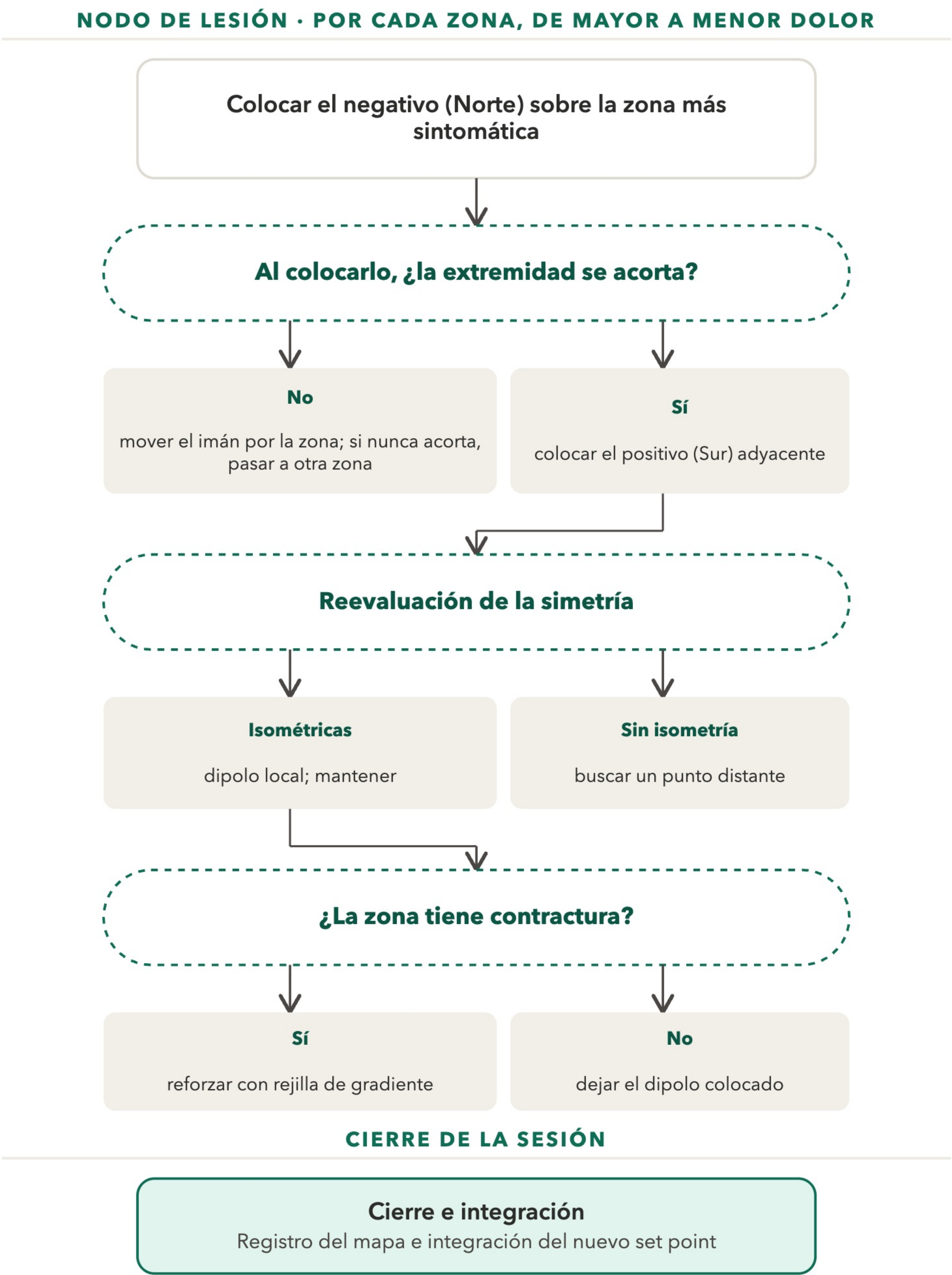




ANTES DE EMPEZAR

Algoritmo de la sesión

Continúa el flujo desde la apertura del rastreo: el trabajo del nodo de lesión, zona por zona, y el cierre de la sesión.





APERTURA DEL RASTREO · COMÚN A TODA SESIÓN

Acidosis temporal

Indicación: acortamiento funcional en la medición basal. Es la única técnica que se inicia con el polo positivo; en las demás se coloca primero el negativo (rastreo).

PROCEDIMIENTO

- 01 El operador eleva ambas extremidades por los tobillos unos 30°, alineadas con el eje del cuerpo, y compara la longitud de los talones. La extremidad izquierda es siempre la referencia; la derecha es la que presenta el cambio, apareciendo acortada o alargada respecto a la izquierda. Si los talones quedan isométricos, no hay nodo basal activo y se pasa al rastreo por zonas; si la derecha muestra acortamiento funcional, hay un nodo activo y se procede con esta técnica.

Polo positivo sobre el riñón

Ilustración a color (Sistema Visual · Parte C): el marcador de polos S · N superpuesto en SVG sobre el riñón.

Lámina 1. Colocación del polo positivo sobre el riñón del lado del acortamiento.

- 02 Se coloca el polo positivo (Sur) sobre el riñón del lado del acortamiento, con la cara positiva en contacto con la piel –homolateral en ≈80 % de los casos; si no responde, sobre el riñón contralateral.
- 03 Se vuelve a medir: cuando el nodo es el correcto, el acortamiento se resuelve y las extremidades quedan isométricas, lo que confirma el riñón como nodo.



APERTURA DEL RASTREO · COMÚN A TODA SESIÓN

Acidosis temporal

PROCEDIMIENTO (CONTINUACIÓN)

- 04 Confirmado el nodo, sin retirar el positivo, se coloca el polo negativo (Norte) en la misma zona renal, adyacente –a un lado, sin superponer los imanes–, formando un dipolo local. Se mantiene la configuración durante **20 minutos o más**.
- 05 Criterio de retirada. Se retira únicamente el polo positivo y se vuelve a medir. Si la extremidad persiste acortada, se recoloca y se prolonga, repitiendo la comprobación hasta que, al retirarlo, las extremidades queden isométricas. En ocasiones bastan 20 minutos.

DISCREPANCIA ANATÓMICA

Si con el imán la extremidad sigue acortada, se trata de una discrepancia anatómica propia del paciente: se coloca una marca en esa longitud, que pasa a ser la referencia basal para las mediciones siguientes –el acortamiento lesional se seguirá manifestando sobre esa base anatómica.



APERTURA DEL RASTREO · COMÚN A TODA SESIÓN

Acidosis latente

Indicación: la extremidad vuelve a acortarse tras la corrección de la técnica 1. Señala una desregulación más sostenida, que se aborda con un dipolo a distancia entre la zona renal y el área parietal contralateral.

PROCEDIMIENTO

- 01 Cuando la extremidad vuelve a acortarse tras la técnica 1, colocar el polo positivo (Sur) sobre la zona renal, habitualmente la derecha (el caso más frecuente).
- 02 Volver a medir. Si las extremidades quedan isométricas, se confirma ese lado. Si no, retirar y colocar el positivo sobre la zona renal contralateral (izquierda).
- 03 Colocar el polo negativo (Norte) sobre la piel del área parietal de la cabeza, contralateral a la zona renal utilizada, formando un dipolo distante que atraviesa el cuerpo.
- 04 Mantener 20 minutos; o bien, una vez colocado el dipolo, continuar en paralelo con el rastreo por zonas.

Dipolo distante · renal ↔ parietal

Ilustración a color (Sistema Visual · Parte C): marcador de polos S (zona renal) · N (área parietal contralateral) superpuesto en SVG.

Lámina 2. Zona renal del lado del acortamiento (polo positivo) y área parietal contralateral de la cabeza (polo negativo): el dipolo cruza el cuerpo.



NODO DE LESIÓN · TÉCNICA 1

Dipolos por zona · dipolo local

Indicación: registrado el mapa corporal, se trabaja cada zona sintomática, empezando por la de mayor intensidad. Cada zona se resuelve como un dipolo: local, o a distancia con un nodo regulador.

COLOCACIÓN SOBRE LA ZONA MÁS SINTOMÁTICA

- 01 En el mapa, localizar la zona más sintomática –el hallazgo de mayor intensidad (dolor, tensión, contractura, edema o ardor), o la zona lesionada/traumatizada– y colocar allí un imán con el polo negativo (Norte), cara negativa hacia la piel.
- 02 Comprobar el rastreo: volver a medir la simetría. Si al colocar el imán la zona acorta la extremidad, dejar el imán fijo ahí: zona confirmada.
- 03 Si no hay cambio, ir moviendo el imán por la zona y volviendo a medir hasta encontrar el punto que acorta. Si en toda la zona no aparece acortamiento, continuar con otra zona del mapa.

CIERRE DEL DIPOLO LOCAL

- 04 Sin mover el negativo, colocar el polo positivo (Sur) a un lado del imán –al lado opuesto, a la izquierda o arriba–, probando posiciones y volviendo a medir hasta que las extremidades queden isométricas. Así se cierra un dipolo local: se deja colocado. Es un dipolo de gradiente: los dos polos opuestos, adyacentes, crean un gradiente de campo empujado en el tejido entre ellos, y es ese gradiente –no la intensidad– el que actúa sobre la zona.



NODO DE LESIÓN · TÉCNICA 1

Dipolos por zona · dipolo local

REGLA Solo se coloca un dipolo donde el rastreo responde con acortamiento; una zona que no acorta no se trabaja.

Si con el positivo adyacente no se consigue la isometría en ninguna posición, la zona necesita un punto distante → continúa en la técnica 2 (punto distante).

LECTURA BIOELÉCTRICA

El polo negativo interroga la isla de despolarización —la zona de máximo dolor—. El dipolo local actúa por gradiente y por la normalización de los canales iónicos y la microcirculación (el gradiente empujado entre los dos polos opuestos, no la intensidad del imán, es lo que actúa sobre el tejido). El punto distante, en cambio, engancha el nodo autonómico regulador.

Zona más sintomática

Ilustración a color (Sistema Visual · Parte C): negativo sobre la zona, positivo adyacente, con el marcador de polos en SVG.

Lámina 3. Colocación del negativo sobre la zona más sintomática y cierre del dipolo local con el positivo adyacente.



NODO DE LESIÓN · TÉCNICA 2

Dipolos por zona · punto distante

Cuando el dipolo local no restablece la isometría, la zona confirmada necesita un nodo regulador a distancia: el negativo permanece sobre la zona y el positivo busca ese nodo en un orden fijo.

BÚSQUEDA DEL NODO DISTANTE

- 01
- Sobre la zona confirmada –donde quedó el negativo (Norte) al no cerrar el dipolo local– dejar ese negativo fijo y retirar el positivo que se probó a un lado.
- 02
- Guiándose por la tabla, colocar el polo positivo (Sur) sobre el primer nodo del orden (zona renal derecha) y volver a medir. Si las extremidades quedan isométricas, el dipolo a distancia está formado: el negativo sobre la zona y el positivo sobre ese nodo.
- 03
- Si ese nodo no restablece la isometría, retirar el positivo y probar el siguiente nodo del orden, hasta encontrar el que lo consiga.

Dipolo a distancia

Ilustración a color
(Sistema Visual · Parte C):
zona confirmada
(negativo) y nodo
regulador (positivo) con el
marcador de polos en
SVG.

Lámina 4. El negativo sobre la zona y el positivo sobre el nodo regulador que restablece la isometría.

Nodos distantes · ubicación en superficie (orden fijo de prueba)

1 · Zona renal	Región lumbar posterior, bajo las últimas costillas, a cada lado de la columna. Primero la derecha, luego la izquierda.
2 · Suprarrenal	Justo por encima de la zona renal, sobre su polo superior. Primero la derecha, luego la izquierda.
3 · Hígado	Hipocondrio derecho; sobre la piel, rastreando toda la zona hepática.
4 · Bulbo raquídeo	Nuca, en el hueco por debajo del occipucio.
5 · Cuerpo entero	Si ninguno restablece la isometría, rastrear el resto del cuerpo.



NODO DE LESIÓN · TÉCNICA 2

Dipolos por zona · punto distante

TIEMPO, CRITERIO DE RETIRADA Y CIERRE

Mantener la configuración el tiempo que marque el rastreo, hasta que la zona deje de acortar. Criterio por retirada: retirar el positivo y comprobar; si vuelve a acortar, recolocar y prolongar.

Repetir el procedimiento por zonas con cada zona del mapa que marque acortamiento, de mayor a menor dolor.

Al cerrar la sesión, la mayoría de las zonas quedan resueltas como un dipolo local; solo alguna se resuelve a distancia, habitualmente en la zona renal.

NODO DE LESIÓN · TÉCNICA 3

Rejilla de gradiente

Indicación: dolor con contractura. Es un refuerzo local sobre un punto ya confirmado (dipolo local o a distancia): en lugar de un solo dipolo, se monta una rejilla de cuatro imanes con polaridades alternadas para intensificar el gradiente.

PUNTO DE PARTIDA

- 01 Trabajar sobre un punto ya confirmado en la técnica 1 del nodo (dipolos por zona), donde quedó el polo negativo (Norte) sobre la zona. Sobre ese punto, colocar el positivo (Sur) a un lado para dejar fijado el dipolo local, que será el centro de la rejilla.

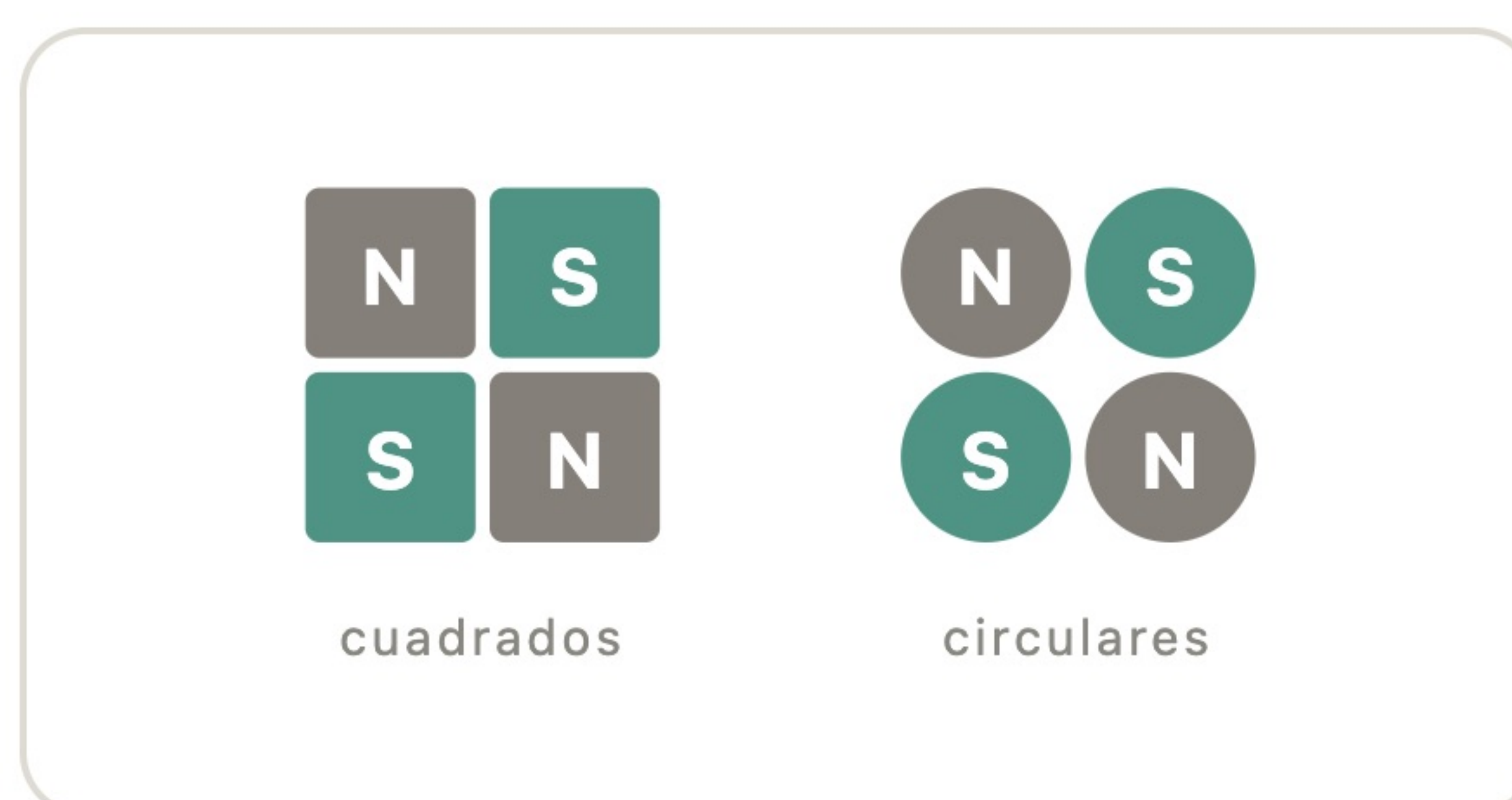


Lámina 5. Rejilla 2x2 en tablero (N–S / S–N), con imanes cuadrados o circulares; en cada frontera entre imanes se crea un gradiente.

MONTAJE DE LA REJILLA 2x2

- 02 Alrededor de ese dipolo, sin moverlo, disponer cuatro imanes iguales formando una cuadrícula de 2x2 (dos filas y dos columnas), ceñida al punto confirmado.
- 03 Orientar las polaridades en tablero de ajedrez, de modo que cada imán quede con la polaridad opuesta a sus vecinos de lado y de arriba/abajo –los dos imanes de cada diagonal comparten el mismo polo—. Así, en cada frontera entre imanes contiguos se enfrentan polos opuestos y se forma un gradiente empinado.

TIEMPO Y CRITERIO DE RETIRADA

- 04 Mantener la rejilla el tiempo que marque el rastreo (base 20 min). Criterio por retirada: retirar y comprobar la simetría; si la zona vuelve a acortar, recolocar la rejilla y prolongar.

VARIANTE COMBINADA

Si el punto forma además un dipolo con la zona renal a distancia, puede montarse la rejilla sobre el negativo manteniendo ese dipolo distante: se combinan el gradiente local (rejilla) y la recalibración a distancia (nodo renal) en una sola configuración.



CERRAR LA SESIÓN

Cierre e integración

Concluido el tratamiento por zonas, la sesión se cierra registrando los hallazgos, acompañando la reincorporación del paciente y consolidando el nuevo estado mediante las preguntas de integración.

PROCEDIMIENTO DE CIERRE

- 01** Registrar en el mapa corporal, con un punto, cada zona que surgió durante el rastreo. Este registro documenta la sesión y sirve de referencia para valorar la evolución.
- 02** Asistir al paciente en la reincorporación y valorar su estado. La respuesta habitual es de relajación, calma, disminución del dolor y mayor movilidad.
- 03** Formular las preguntas de integración (véase abajo). Al hacer consciente el cambio se facilita la adopción de un nuevo set point.
- 04** La sesión termina en el tiempo fijado por el operador; el tratamiento puede continuarse en sesiones posteriores, repitiendo la secuencia hasta que el rastreo no marque acortamiento.

PREGUNTAS DE INTEGRACIÓN ¿Qué diferencias percibes? · ¿Cómo te encuentras? · ¿Qué ha cambiado?

FRECUENCIA ENTRE SESIONES

Se ajusta a la evolución clínica del paciente; no hay un intervalo fijo. Se espacian las sesiones a medida que el rastreo deja de marcar. Este procedimiento no sustituye el diagnóstico ni el tratamiento médico.



CERRAR LA SESIÓN

Ficha de registro · mapa de zonas

Registro de la sesión y seguimiento entre sesiones: qué se halló, qué se trató y cómo evoluciona cada zona en la reevaluación.

N.º DE SESIÓN	FECHA	OPERADOR

MAPA DE ZONAS · TRATADAS Y PENDIENTES

Vista anterior

Vista posterior

Marcar sobre la silueta: ● zona tratada · ○ zona pendiente · ∅ reaparece en la reevaluación.
Sirve de referencia para la siguiente sesión.

[CERRAR LA SESIÓN](#)

Ficha de registro · hallazgos y plan

Continúa la ficha: hallazgos por zona, su seguimiento en la reevaluación y el plan de la próxima sesión.

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

[illegible]

Tipo: dolor · tensión · contractura · edema · ardor · otro. En «Reevaluación» anotar si la zona vuelve a marcar acortamiento (y su 0-10) o queda resuelta.

PUNTOS PENDIENTES Y PLAN DE LA PRÓXIMA SESIÓN

[illegible]



GLOSARIO

Términos de la técnica

Nodo de lesión. Zona traumatizada que se comporta como una isla de despolarización, desconectada del patrón bioeléctrico del tejido.

Isla de despolarización. Región con el V_{mem} alterado, aislada del colectivo por el cierre de las uniones comunicantes (gap junctions).

V_{mem} (potencial de membrana). Diferencia de potencial a través de la membrana celular; variable primaria del estado del tejido.

Rastreo. Exploración de la simetría de las extremidades para localizar nodos activos.

Acortamiento funcional. Menor longitud aparente de la extremidad derecha respecto a la izquierda (referencia); signo de nodo activo.

Isometría. Igualdad de longitud de ambas extremidades; signo de resolución.

Dipolo. Par de polos magnéticos opuestos sobre el tejido; local (sobre la zona) o a distancia (con un nodo regulador).

Nodo regulador. Punto cuyo eje autonómico regula la variable dominante de la lesión: zona renal, suprarrenal, hígado, bulbo.

Microambiente tisular. Entorno iónico y bioquímico local que determina el V_{mem} .

Set point. Punto de equilibrio funcional que el sistema adopta y sostiene tras la regulación.

Gradiente. Variación espacial del campo entre polos; la rejilla lo intensifica en cada frontera.

Repolarización. Retorno del V_{mem} hacia el reposo; reconexión de la isla con el colectivo.



REFERENCIAS

Fundamento científico

Selección de la evidencia fisiológica y biofísica que fundamenta el modelo. Referencias verificadas (indexadas en PubMed).

- 1 Nilsson P, et al. Regional changes in interstitial K⁺ and Ca²⁺ following cortical contusion trauma. *J Cereb Blood Flow Metab.* 1993;13(2):183-92.
- 2 Katayama Y, et al. Massive increases in extracellular potassium after concussive brain injury. *J Neurosurg.* 1990;73(6):889-900.
- 3 Peracchia C. Calmodulin-mediated regulation of gap junction channels. *Int J Mol Sci.* 2020;21(2):485.
- 4 McLean MJ, et al. Blockade of sensory neuron action potentials by a static magnetic field in the 10 mT range. *Bioelectromagnetics.* 1995;16(1):20-32.
- 5 Cavopoli AV, et al. Static magnetic fields that block action potentials in cultured neurons. *Bioelectromagnetics.* 1995;16(3):197-206.
- 6 Morris C, Skalak T. Static magnetic fields alter arteriolar tone in vivo. *Bioelectromagnetics.* 2005;26(1):1-9.
- 7 Rosen AD. Mechanism of action of moderate-intensity static magnetic fields on biological systems. *Cell Biochem Biophys.* 2003;39(2):163-173.
- 8 Fan Y, et al. The analgesic effects of static magnetic fields. *Bioelectromagnetics.* 2021;42(2):115-127.
- 9 Rosas-Ballina M, et al. Acetylcholine-synthesizing T cells relay neural signals in a vagus nerve circuit. *Science.* 2011;334(6052):98-101.
- 10 Palmer BF. Regulation of potassium homeostasis. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2014;10(6):1050-1060.
- 11 Milano S, et al. β 3-adrenoceptor in the sympathetic regulation of renal acid-base homeostasis. *Front Physiol.* 2024;15:1304375.
- 12 Levin M. Bioelectric signaling: reprogrammable circuits underlying embryogenesis, regeneration and cancer. *Cell.* 2021;184(8):1971-1989.



El nodo de lesión

Manual operativo de la técnica · Regulación Bioeléctrica

Dr. Miguel Ojeda Rios · Programa El Cuerpo Eléctrico · Edición 2026

*Alcance. Documenta un procedimiento de la Regulación Bioeléctrica.
No sustituye el diagnóstico ni el tratamiento médico.*

EDITADO POR

